Auro by BFE · Resumen ejecutivo

Un tesorero digital con IA, gratuito, que lleva el crédito de fomento a la pyme justo cuando lo necesita

Propuesta para el comité · 12 nov 2026
Prueba técnica AI Product Engineer · Banca Pyme
Caso ficticio con datos de mercado reales

DECISIÓN SOLICITADA

Aprobar un piloto de 6 meses con compuertas, no la escala.

El caso base no se paga en 3 años. Es una curva J de crédito: la inversión y el equipo llegan antes que la cartera. Por eso pedimos aprobar solo el aprendizaje, acotado, y escalar únicamente si el piloto demuestra los tres supuestos que deciden el caso.

CONDICIONES PARA ESCALAR (COMPUERTA G3)

- Spread de al menos 4 p.p. sobre el fondeo, con compensación de tasa de fomento o con la tasa indexada al IBR.
- Utilización del cupo de al menos 30 % a 90 días.
- Conversión de preaprobado a cupo de al menos 25 % en 60 días, con mora 30+ de máximo 3 % a 6 meses.

1 Problema y segmento

Problema prioritario: la pyme que vende a plazo es rentable, pero se queda sin caja porque sus clientes le pagan a 60-75 días y ella paga nómina e impuestos en fechas fijas. Se entera tarde, cuando ya no tiene opciones baratas. El 60 % de las pymes no ha accedido a crédito formal (Anif).

Reto del banco: un banco de segundo piso no conoce a la pyme ni tiene cómo llegarle. Nuestra respuesta es **llegar resolviéndole un problema de plata y ofrecer el crédito dentro de esa solución**.

133 mil	**~76 mil**	**~7,9 mil**	**18,9 %**
pymes en Colombia (Confecámaras 2023)	SAM: venden a plazo y facturan electrónicamente	entrada: pequeñas manufactureras a plazo	IBC comercial ordinario, nov 2026 (usura 28,3 %)

Los porcentajes de venta a plazo y de manufactura son supuestos marcados para validar con RUES y RADIAN.

2 Producto y propuesta de valor

- **Tesorería gratuita (adquisición y datos):** Auro se conecta en solo lectura al software contable y a las facturas electrónicas, proyecta la caja 13 semanas, avisa del faltante con semanas de anticipación ("faltan $12 M para la nómina del 30") y propone acciones: cobro, pronto pago y plazo con el proveedor.
- **Cupo rotativo de fomento preaprobado**, ofrecido solo si las acciones no alcanzan. Hasta $60 M, 14,9 % E.A., hasta 6 meses por uso y garantía pública del 50 %. Con la comisión del FNG, el costo total es cerca de 18,5 % E.A. Solo puede usarse para pagar proveedores con factura o la nómina registrada.
- **Para la pyme:** ve su caja antes del problema, recibe crédito barato sin ir a una oficina y lo activa en unos 10 minutos. **Para el BFE:** relación directa, datos reales de comportamiento y una originación más barata.

3 Priorización

Primero: tesorería, alertas y acciones, luego preaprobado, activación con 7 controles, uso y abono del cupo. **Después:** factoring y descuento de facturas (descartados como entrada), microempresas, otras industrias desde 2028, integración con más software contable y finanzas abiertas en lugar de extractos en PDF. **No construimos** un software contable: no competimos con él.

Integración: núcleo bancario, originación, motor de decisión, sistema de pagos (idempotente), CRM y cola de casos, a través de un gateway de herramientas con permisos por agente. Fuentes: Siigo y buzón de facturas (solo lectura), DIAN, RADIAN, RUES, listas restrictivas y centrales de riesgo. Modelos: Claude Sonnet 5.5 por defecto, Haiku 5.5 para extraer y clasificar, Opus 5.5 para investigar anomalías y para el copiloto.

4 Solución agéntica: autonomía, límites y controles

Regla central: el modelo de lenguaje **informa y propone**. Monto, tasa, activación y los 7 controles los decide un **motor determinístico aprobado por el comité de riesgo**, junto con personas. Ningún agente tiene una herramienta que apruebe, niegue o fije condiciones.

Agente	Qué hace	Autonomía
A0 Orquestador	Entiende la intención, delega y responde con "Consulté: ..."	informa
A1 Vinculación y SARLAFT	Identidad, RUES, RUT, listas y centrales, con evidencia	ejecuta lecturas
A2 Datos y caja	Lee facturas y extractos; la proyección la calcula código	informa
A3 Validación y anomalías	Concilia lo facturado con los extractos y RADIAN; detiene la activación y pide documentos	recomienda handoff
A4 Uso del cupo y pagos	Prepara usos y abonos hacia destinos permitidos; los ejecuta Pagos con mandato y OTP	propone
A5 Acompañamiento	Plan del mes, cobro, pronto pago y plazo	recomienda
A6 Redactor	Redacta borradores; no tiene herramienta para enviar	propone
A7 Copiloto de analista	Arma el caso para la analista humana	informa

- **Personas responsables:** una analista de crédito ve el caso ante una anomalía (SLA de 1 día hábil), si el cupo pasa de $100 M, en una muestra mensual o cuando el cliente lo pide. El oficial de cumplimiento revisa las coincidencias en listas.
- **Mensajes manipuladores:** instrucciones y datos van separados y los documentos se leen en cuarentena. Los roles se verifican en los sistemas, nunca en el chat. Las herramientas están en una lista cerrada y no existe ninguna que transfiera a cuentas no registradas.
- **Privacidad y consentimiento:** Ley 1581 y habeas data financiero. Las fuentes son revocables y "Borrar todo" funciona. El modelo es compatible con finanzas abiertas (Decretos 1297 de 2022 y 368 de 2026).
- **Explicabilidad y trazabilidad:** el "Consulté: ..." sale del registro real de herramientas, y "Por qué Auro se detuvo" sale de los códigos de razón del motor. Todo queda en una bitácora inmutable.
- **Evals:** casos de referencia por agente y red teaming con puerta dura: 0 escrituras no autorizadas y al menos 99,5 % de rechazo correcto ante instrucciones maliciosas.

Valor, inversión, riesgos y plan del piloto

Cifras en millones de COP (COP M) · TRM 3.250 · Mes 1 = enero 2027

5 Valor esperado e inversión (modelo a 3 años)

Indicador	Pesimista	Base	Optimista
Inversión inicial	5.000	4.050	3.450
Cupos activos, dic 2029	452	2.320	4.268
Cartera, dic 2029	9.000	76.470	188.607
Ingresos netos 2027 / 28 / 29	3 / 37 / 154	125 / 1.365 / 4.388	306 / 3.514 / 11.804
Costo de IA, 3 años (% de la operación)	245 (1,6 %)	406 (2,9 %)	463 (3,6 %)
Utilidad neta acumulada, 3 años	**−13.218**	**−8.596**	**−1.354**
Utilidad neta 2030 / 2031 (extensión)	−4.098 / −4.203	+255 / +2.114	+10.029 / +17.403
VPN a 5 años con valor terminal	**−32.360**	**−5.721**	**+96.559**
Payback operativo	> 60 meses	> 60 meses	mes 39

El VPN a 3 años sin valor terminal es negativo en los tres escenarios (base −11.611). El punto de equilibrio está en unos 3.000 cupos activos, y el ROE en 2031 es cerca de 19 % en la base. Supuestos de la base: tasa del Banco de la República de 12 % → 9 %, fondeo igual a esa tasa + 0,75 p.p., compensación de fomento de +2,6 p.p. Sin esa compensación, el VPN a 5 años baja a ≈ −18.200.

6 Qué aporta la IA

- **Eficiencia:** ahorra ≈ 1.046 M netos en originación y soporte en 3 años. El costo por cupo originado baja de 0,64 a 0,40 M. Con el copiloto, cada analista atiende 60 casos al mes en vez de 25.
- **Conversión y experiencia:** aporta ≈ 651 M de margen por mayor conversión, y la respuesta pasa de 10 días hábiles a menos de 1.
- **Costo bajo:** cerca de US$1,3 al mes por cliente con cupo (US$0,8 por cliente solo con tesorería). En 2028-2029 la IA devuelve unas 4,5 veces su costo. Un ±20 % en ese costo mueve el VPN apenas ±426 M.

7 Sensibilidad: qué decide el caso

Supuesto (choque de ±20 %)	Rango de VPN	Cómo se valida
Tasa y spread sobre el fondeo	25.493	Decisión de tesorería y MinCIT; prueba de precio
Utilización del cupo (45 %)	11.294	Saldo/cupo a 90 días por cohorte; ≥ 30 %
Conversión de preaprobado a cupo (45 %)	8.631	A/B de la alerta con oferta; ≥ 25 % en 60 días
Pérdida esperada (PD 4,5 %, LGD 55 %)	4.203	Backtesting con facturas; mora 30+ ≤ 3 %
CAC por registro (COP 150.000)	2.809	3 canales: gremio, contadores, software

8 Plan de 6 meses con compuertas

Mes 0 · Habilitar
Tasa y compensación definidas; acuerdos con Siigo y RADIAN; procedimiento SARLAFT con IA; comité de IA constituido.
G0: decisiones firmadas

Meses 1-2 · Tesorería
Piloto cerrado con un gremio manufacturero y un software aliado (≈ 70 registros al mes). Agentes A0, A2, A5 y A6.
G1: precisión de extracción ≥ 98 %; ≥ 40 % activos

Meses 3-4 · Cupo
Preaprobado y activación (A1, A3, A7). La analista revisa el 100 % de los casos al inicio.
G2: 0 escrituras no autorizadas; handoff 8-15 %; conversión ≥ 25 %

Meses 5-6 · Uso
Uso y abono con mandato (A4). Se mide utilización, mora y spread real.
G3: escalar, ajustar o cerrar

Indicadores: activación de la tesorería, conversión y utilización (producto); NPS y tiempo a la decisión (experiencia); precisión, tasa de handoff y falsos positivos de anomalía (calidad del agente); costo de IA por cliente (costo); mora 30+ y pérdida (riesgo); 0 hallazgos en SARLAFT y consentimiento (cumplimiento).

9 Riesgos principales y mitigación

Riesgo	Mitigación
Spread insuficiente con 14,9 % fijo	Compensación de fomento o tasa indexada al IBR, decidida antes del mes 1
Baja conversión o utilización	La alerta del faltante lleva la oferta; prueba A/B; compuerta G2
Fraude documental o facturas ficticias	Conciliación con extractos y RADIAN; tolerancia de 20 %; handoff; muestra mensual
Inyección de instrucciones o abuso del agente	Gateway con lista cerrada, mandato firmado y red teaming como compuerta
Acceso a datos (Siigo, RADIAN, finanzas abiertas)	Acuerdos en G0; extractos en PDF como respaldo
Capacidad humana ante los handoffs	El copiloto duplica la productividad; dimensionado con 8-15 % de handoff

10 Lo que el banco debe resolver antes de escalar

- Tasa y compensación de fomento; tratamiento de capital con la garantía del FNG.
- Residencia de datos y proveedor de modelos (Ley 1581, art. 26); gobierno de modelos y comité de IA.
- Umbrales de la política (20 %, $100 M, tamaño de la muestra); retención de conversaciones y bitácora.
- Cómo documentar SARLAFT cuando un agente ejecuta los controles; comunicación con la SFC sobre el uso de IA.

Supuestos, no certezas: PD, utilización, conversión, CAC y la ponderación de capital son supuestos propios. Cada uno tiene experimento, métrica y umbral en la hoja *Validacion* del modelo. Los datos de mercado tienen la fuente citada en la hoja *Fuentes*.

Prototipo: auro-prototipo.onrender.com · anexos: arquitectura agéntica, modelo financiero (xlsx), declaración de uso de IA y proceso de diseño.

Uso de IA: Claude Design y Claude Code, bajo decisión y revisión de la autora.